

INTENSIVÃO QUANT AI ▪ IMPACT UFSCAR

Aula 06 — Alocação

Estratégias de Alocação de Portfólio

Felipe Maldonado

VP Diretoria Quant ▪ Impact UFSCAR

Intensivão Quant AI 2025

Teoria (30 min)

- Dimensões da decisão de alocação de portfólio
- Equal-weight: a surpreendente robustez do $1/N$
- Vol-weight: alocação inversa à volatilidade (risk parity)
- Markowitz na prática: problemas e soluções

Código (70 min)

- `pesos_equal_weight()` — benchmark de comparação
- `pesos_vol_weight()` — risco parity simplificado
- `pesos_markowitz()` — otimização com scipy
- Comparação de turnover e Sharpe
- Salvar `pesos_v2.parquet`

DeMiguel et al. (2009)

*Optimal versus naive diversification:
how inefficient is the 1/N portfolio
strategy?*

- Testaram 14 modelos de otimização vs 1/N em 7 datasets
- **Resultado:** 1/N vence ou empata em out-of-sample Sharpe em $\approx 90\%$ dos casos
- Razão: erro de estimação de μ domina o ganho teórico da otimização
- Lançava necessária para Markowitz

Problema de Markowitz:

$$\min_{\mathbf{w}} \mathbf{w}^\top \hat{\Sigma} \mathbf{w}$$

Erros se propagam:

$$\hat{\Sigma} = \Sigma + \epsilon_{\Sigma}$$

ϵ_{Σ} introduz peso excessivo em ativos de baixa variância estimada.

Ledoit-Wolf Shrinkage

$$\hat{\Sigma}_{\text{shrink}} = (1 - \alpha) \hat{\Sigma} + \alpha \mathbf{I} \bar{\sigma}^2$$

Reduz erros de estimação da matriz de covariância.

Vol-Weight e Risk Parity

Vol-Weight (Risk Parity Simplificado):

$$w_i = \frac{1/\hat{\sigma}_i}{\sum_j 1/\hat{\sigma}_j}$$

- Ativos de menor volatilidade recebem maior peso
- Sem estimação de retornos esperados: evita o principal source de erro
- Rolling 60 dias: estável, reativo a mudanças de regime
- Turnover: menor que Markowitz,

Comparação das Estratégias

- **Equal-weight:** simples, baixo turnover, baseline forte
- **Vol-weight:** melhor ajuste a risco, fundamento em risk parity
- **Markowitz:** teoricamente ótimo, instável na prática
- **Usaremos:** vol-weight como pesos_v2

Referência Histórica

Bridgewater All Weather (Ray Dalio)

O que Vamos Construir

Funções a implementar

- `pesos_equal_weight(sinal)` → DataFrame de pesos iguais
- `pesos_vol_weight(sinal, ret_diarios)` → pesos inversos à vol
- `pesos_markowitz(sinal, ret_mensais)` → pesos otimizados
- `calcular_turnover(pesos)` → Series de turnover mensal

Entradas (parquets)

- `sinal_v1.parquet`
- `retornos_diarios_limpo.parquet`
- `retornos_mensais_limpo.parquet`

Saídas (parquets)

- `pesos_v2.parquet`
(vol-weight)
- Tabela comparativa de Sharpe e turnover

Referências

- **Markowitz, H.** (1952). Portfolio Selection. *Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- **DeMiguel, V. et al.** (2009). Optimal versus naive diversification. *Review of Financial Studies*, 22(5), 1915–1953.
- **Ledoit, O. & Wolf, M.** (2004). A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices. *Journal of Multivariate Analysis*, 88(2), 365–411.
- **Maillard, S. et al.** (2010). The properties of equally weighted risk contributions portfolios. *JPM*, 36(4), 60–70.
- **Michaud, R.** (1989). The Markowitz optimization enigma: is optimized optimal? *FAJ*, 45(1), 31–42.